

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios VII

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Exercício 1: Sensor de Temperatura do Processador

Em um servidor de alta performance, a variável lógica T indica o estado da temperatura do processador ($T = 1$ para temperatura normal, $T = 0$ para superaquecimento). O sistema de resfriamento líquido de emergência R é ativado somente quando a temperatura não está normal, ou seja, $R = \neg T$.

- **Tarefa:** Construa a tabela verdade para determinar o valor do sinal R em todas as condições possíveis de T .

Exercício 2: O Operador Bitwise NOT em Linguagens de Programação

Em linguagens como C, C++ ou Python, a negação lógica altera o valor de verdade de uma variável booleana.

Considere uma variável lógica P .

- **Tarefa:** Monte a tabela verdade para as expressões P e $\neg P$. Explique o que acontece com o valor lógico de P se aplicarmos a negação duas vezes consecutivas ($\neg(\neg P)$).

Exercício 3: Propriedade da Dupla Negação (Involução)

A lei da involução estabelece que negar duas vezes uma proposição resulta no seu valor original ($\neg(\neg A) \equiv A$).

- **Tarefa:** Construa uma tabela verdade completa contendo as colunas A , $\neg A$ e $\neg(\neg A)$ para comprovar formalmente essa equivalência lógica.

Exercício 4: Negação Lógica com Constantes (0 e 1)

Na programação e na lógica digital, frequentemente avaliamos expressões envolvendo constantes booleanas (0/Falso e 1/Verdadeiro).

- **Tarefa:**
 1. Monte a tabela verdade para as expressões constantes $\neg 0$ e $\neg 1$.
 2. Monte a tabela verdade para as expressões $X \wedge \neg 0$ e $X \wedge \neg 1$, onde X é uma variável proposicional.

Exercício 5: Refatoração de Condição if em Sistema Bancário

Durante uma auditoria de código em um sistema bancário, você encontrou o seguinte trecho em Python:

Python

```
if not (not conta_ativa):
```

```
    permitir_transacao()
```

Sendo C a proposição "*A conta está ativa*":

- **Tarefa:** Monte a tabela verdade para a expressão $\neg(\neg C)$ e indique como esse trecho de código pode ser refatorado para ficar mais limpo e legível sem alterar sua lógica.

Exercício 6: Negação da Disjunção (Operação NOR)

A negação pode atuar sobre expressões compostas. Dadas duas proposições A e B :

- **Tarefa:**
 1. Monte a tabela verdade para a disjunção $A \vee B$.
 2. Em uma nova coluna, monte a tabela verdade para a negação dessa disjunção: $\neg(A \vee B)$.

Exercício 7: Identificação de Contradições e Concorrência de Processos

Uma contradição ocorre quando uma proposição é falsa para todas as interpretações possíveis.

- **Tarefa:**

1. Construa a tabela verdade para a expressão $A \wedge \neg A$.
2. Com base na coluna final, explique por que a condição $A \wedge \neg A = 1$ representa um estado impossível de ser atingido em um sistema e como isso previne erros de concorrência (*race conditions*).

Exercício 8: Tautologias e o Princípio do Terceiro Excluído

O Princípio do Terceiro Excluído garante que uma afirmação ou é verdadeira, ou sua negação é verdadeira, sem meio-termo.

- **Tarefa:** Construa a tabela verdade para a expressão $P \vee \neg P$. Verifique se a coluna final resulta em uma tautologia (todos os valores iguais a 1/Verdadeiro) e comente sua aplicação em validações de segurança.

Exercício 9: Análise de Regra de Negócio em Moderação de Conteúdo

Um sistema de rede social usa o seguinte filtro para ocultar publicações denunciadas:

Python

```
exibir_post = not (contem_spam)
```

Considere a proposição S : "*A publicação contém spam*".

- **Tarefa:** Monte a tabela verdade para S e para a regra de exibição $\neg S$. Identifique em quais cenários a publicação será exibida ao usuário ($exibir_post = \text{True}$).

Exercício 10: Inversores em Cascata (Eletrônica Digital)

Uma porta lógica NOT (Inversor) possui a seguinte tabela verdade básica:

Entrada (A)	Saída ($Y=A^{-}$)
0	1
1	0

Considere um circuito contendo três portas NOT conectadas em série (a saída da primeira entra na segunda, e a saída da segunda entra na terceira).

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



- **Tarefa:** Monte a tabela verdade completa da entrada A até a saída final Y_3 e determine a função lógica simplificada equivalente a esse circuito.

Exercício 1: Sensor de Temperatura do Processador

- **Resposta:**

A tabela verdade relaciona a temperatura do processador T com o acionamento do resfriamento $R = \neg T$.

T	$R = \neg T$
0 (Superaquecimento)	1 (Ativado)
1 (Normal)	0 (Desativado)

- **Conclusão:** O sistema de resfriamento é ativado (1) sempre que a temperatura estiver em estado crítico (0).

Exercício 2: O Operador Bitwise NOT em Linguagens de Programação

- **Resposta:**

P	$\neg P$	$\neg(\neg P)$
0	1	0
1	0	1

- **Explicação:** Ao aplicar a negação sobre um valor booleano que já foi invertido, o valor retorna ao seu

estado lógico original. As duas negações se anulam mutuamente.

Exercício 3: Propriedade da Dupla Negação (Involução)

- **Resposta:**

Para comprovar a equivalência lógica ($\neg(\neg A) \equiv A$), compara-se a primeira coluna (A) com a última ($\neg(\neg A)$):

A	$\neg A$	$\neg(\neg A)$
0	1	0
1	0	1

- **Conclusão:** As colunas A e $\neg(\neg A)$ possuem valores idênticos em todas as linhas, provando formalmente a lei da involução.

Exercício 4: Negação Lógica com Constantes (0 e 1)

1. Negação das constantes:

Constante	Negação
$\neg 0$	1
$\neg 1$	0



2. Expressões com a variável X :

- $X \wedge \neg 0 = X \wedge 1 = X$ (Elemento neutro da conjunção)
- $X \wedge \neg 1 = X \wedge 0 = 0$ (Elemento nulo da conjunção)

X	$\neg 0$	$X \wedge \neg 0$	$\neg 1$	$X \wedge \neg 1$
0	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Exercício 5: Refatoração de Condição if em Sistema Bancário

- **Resposta:**

Tabela verdade para a proposição C ("A conta está ativa"):

C	$\neg C$	$\neg(\neg C)$
0	1	0
1	0	1

- **Refatoração do código:**

A expressão `not (not conta_ativa)` é equivalente a `conta_ativa`. O trecho de código refatorado fica:

Python



if conta_ativa:

 permitir_transacao()

Exercício 6: Negação da Disjunção (Operação NOR)

• Resposta:

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

- **Conclusão:** A expressão $\neg(A \vee B)$ só é verdadeira (1) quando **ambas** as entradas forem falsas (0).

Exercício 7: Identificação de Contradições e Concorrência de Processos

• Resposta:

1. Tabela Verdade:

A	$\neg A$	$A \wedge \neg A$
0	1	0
1	0	0

2. Explicação:

Como a coluna $A \wedge \neg A$ é composta exclusivamente por zeros (0), trata-se de uma **contradição**. Em sistemas computacionais, uma condição como $A \wedge \neg A = 1$ exige que uma variável seja simultaneamente verdadeira e falsa (ex: um recurso estar livre e ocupado ao mesmo tempo), o que é impossível. Evitar essa lógica impede *deadlocks* e corridas de dados (*race conditions*).

Exercício 8: Tautologias e o Princípio do Terceiro Excluído

• Resposta:

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
0	1	1
1	0	1

• Análise:

A coluna final resulta exclusivamente em 1 (Verdadeiro), confirmando que a expressão é uma **tautologia**. Em

sistemas de segurança, esse princípio é aplicado para garantir cobertura total de cenários de validação (ex: permitir se for autorizado OU negar se não for autorizado, sem deixar brechas não tratadas).

Exercício 9: Análise de Regra de Negócio em Moderação de Conteúdo

- **Resposta:**

S (Spam)	$\neg S$ (exibir_post)
0 (Não é spam)	1 (True)
1 (É spam)	0 (False)

- **Conclusão:** O sistema retornará True (e exibirá a publicação) apenas nos cenários em que o post **não contiver spam** ($S = 0$).

Exercício 10: Inversores em Cascata (Eletrônica Digital)

• Resposta:

Sendo $Y_1 = \bar{A}$, $Y_2 = \overline{Y_1}$ e $Y_3 = \overline{Y_2}$:

Entrada (A)	$Y_1 = \bar{A}$	$Y_2 = Y_1$	Saída Final ($Y_3 = Y_2$)
0	1	0	1
1	0	1	0

• Função Lógica Simplificada:

Observando a entrada A e a saída final Y_3 , nota-se que $Y_3 = \bar{A}$.

Portanto, um número ímpar de portas NOT em cascata equivale a **uma única porta NOT**.